

不锈钢的主要用途及钢种选用(3)

韩桂五 韩冬生摘译 陈洪真审校

4.2.2 交通工具

(1) 汽车两轮汽车自行车

(a) 汽车使用了普通钢、不锈钢、铝、树脂、橡胶等许多材料。

首先,外装材料中最普通的螺母最初是用普通钢镀铬,以后从色调、耐气候性能和拉伸弯曲加工性能等方面的需求,逐渐发展到使用 SUS430、434、430J1L 系,现在几乎都使用 SUS430J1L 系。

在日本冲绳鹿儿岛等地区,因火山灰、海盐腐蚀严重也有使用 25Cr 系和镀 Cr 不锈钢的。

最近也有使用塑料螺母的倾向,为防止芯轴端面腐蚀用不锈钢替代了普通钢,仍然是铁素体不锈钢 SUS430、SUS430J1L 系。

车头灯、刮雨器等的特性和使用钢种与螺母相同。天线需要强度和耐蚀性,使用奥氏体系不锈钢冷加工材。钢种有 SUS304、305、316 等。

最近变化大的是排气系统部件用材料,为符合排气规程规定、搭载三元催化剂、保证期三年、达到 6000Km,则原用的普通钢镀铝材耐蚀性不足,而采用了不锈钢。为轻量化,排气歧管由铸铁改为不锈钢。排气系统各部位特性不同,所以使用了不同的钢种。主要使用热膨胀系数小的铁素体不锈钢。排气歧管温度低(800℃)时使用 SUH409,温度高(900℃)时使用 SUS430J1L。

排气净化装置,为轻量化和提高发动机效率、提高排气净化性能,由过去的陶瓷系列转变成 25Cr-Al 不锈钢。

为防止发动机振动使用了挠性管,材料是奥氏体不锈钢 SUS304 和其中添加了 Si 的钢种。但还需要进一步改善耐蚀性。

中心管和消音器部位的问题是排气温度降低造成的冷凝水和外界的盐分腐蚀。需要较强耐蚀性的钢种,因而使用了 SUS410、SUH409、SUS430J1L 系、SUS436 系以及它们的镀铝材。

消音器外侧的盖子仍使用的是 SUH409、SUS430J1L 系、SUS436 系以及它们的镀铝材。

发动机部件之一的密封垫圈,过去主要使用石棉压盖填料制的,现在使用不锈钢。有的用一张不锈钢板,也有用多张重叠使用的,或作为树脂辅助材料使用的类型。为提高耐蚀性和强度,主要使用 SUS301L 硬材、SUS430、SUS310。

(b) 两轮汽车

两轮汽车排气系统部件和小轿车不同,其特点是重视外观使用了奥氏体系不锈钢 SUS304。

不锈钢用量最多的是轮盘闸,这种材料必须有的特性是耐磨损性能、耐热性、耐蚀性,使用了 SUS420J1、SUS420J2。

(c) 自行车

为提高耐蚀性、减轻重量和提高强度,不锈钢、铝合金很大程度上替代了普通钢。使用部位主要是车轮的轮圈、辐条以及车架。

车轮的轮圈从闪光焊接性和耐蚀性考虑,使用的是 SUS430 中添加 Nb 的钢种。辐条使用耐蚀性好、高强度的 SUS304 系等加工材。

(2) 铁道列车

不锈钢是在 50 年代用于列车的,1962 年开发了全不锈钢制的列车。日本每年生产的钢制车、铝质车和不锈钢制车的比率,1991 年不锈钢制车占了 45%。

列车构成所要求的特性有高强度、耐蚀性和焊接性。钢种主要是低碳的 SUS301L 冷加工材。

冷加工程度分为五个强度标准。需要成型性好的用 LT; 需要高强度的用 MT; ST 用于需要高强度和成形性好的部件。

最近,正在研究超电导磁悬浮式高速列车,计划在磁铁固定螺栓、钢筋材、发动机部件材料方面使用无磁不锈钢。主要是 SUS304、18Cr-6Ni-10Mn-N。

(3) 船舶

(a) 液态化学品运输船

液态化学品运输船是在有可燃性、毒性、腐蚀性的常温下运输液体物质的船舶。根据日本 IMO 规定,从安全性和防止污染考虑,船舶的部分设备 1986 年就使用了不锈钢。最常使用的是 SUS304。运输强酸时,使用 SUS316、SUS316L、SUS317、SUS317L 以及在这些钢种中添加 N 的高强度不锈钢。

货物储藏容器的外壁材料因为要与普通钢焊接,使用了不锈钢复合材,隔层材料使用不锈钢实心型材。

(b) 高速艇海上高效运输的大型货物运输船 TSL 的没水部分要求耐海水腐蚀性、高强度、高抗疲劳强度,所以使用 SUS317J2, 15Cr 低碳马氏体不锈钢、双相不锈钢等使用也在实验中。

(c) LNG 船,采用不锈钢板制作 LNG 船储物仓侧缘,主要使用 SUS304 和 SUS304N2 的 TMCP 钢。

配管材料主要使用耐蚀性、低温特性好的奥氏体不锈钢 SUS304。

4.2.3 能源设备

(1) 锅炉

过去是锅炉的主要耐压部分使用不锈钢,但最近某些锅炉的温度提高到 593℃ 或 621℃,蒸汽压力的临界压达到 31.0MPa,所以不锈钢用量大幅增加的同时,钢种也要求高温强度更好,耐蚀性更优良。

现在锅炉使用的钢管材 18Cr-8Ni 系钢的 SUS304HTB、321HTB、316HTB 以及 347HTB 是 JIS 规

格材。一般是锅炉过热器、再热器用材料。15Cr-15Ni 系钢的两种材料比 18Cr-8Ni 的高温强度好,用于蒸汽温度达 649℃ 的超临界压锅炉,但 Cr 含量低,所以耐高温腐蚀性较差。

非耐压部分使用的不锈钢有 13Cr、18Cr-8Ni、22Cr-12Ni、25Cr-20Ni、45Cr-30Ni 等,可以是板材或铸钢。

(2) 叶轮发电机

叶轮机是要求耐高温、高压的大型机器,要求高强度和适于大型化工艺制造的材料。

(a) 蒸汽叶轮主要部件的材料是 12%Cr 系钢,在常温到 600℃、真空至 31MPa 的蒸汽中使用。

高温用叶轮,现在主要使用 Cr-Mo-V 低合金钢。新型设备是使用 V、Nb、N、Mo 或 W 对 12%Cr 钢合金强化后的马氏体不锈钢。奥氏体不锈钢在强度、价格、大型钢锭生产以及热膨胀系数、热传导率、热稳定性方面较差,所以基本上不用。叶片主要使用耐热性和高温蒸汽中耐氧化性、耐蚀性、疲劳强度好的 12Cr 钢。喷嘴除了焊接性之外,要求与叶片同等一下的强度便可,也几乎全采用了 12Cr 钢。罩盖是大型、壁厚的压力容器,要求耐热性和热变形、热疲劳性能好以及焊接性好,主要使用低合金钢。高温、高压设备增加了 12Cr 钢的使用。

低温用叶轮,使用高强度、高韧性的含 Ni 低合金钢。中低温用叶轮主要是 SUS403 钢,也使用高强度的 Nb-N 添加钢。最终段翼非常重要,使用了用 Ni 和 Mo 强化后的高强度、高韧性 12Cr 钢和 17-4PH 钢。为提高疲劳强度,这些材料采用真空电弧炉重溶法或电渣炉重溶法,以减少非金属夹杂物。1000mm 以上的长翼,比较重视比强度(抗拉强度/密度),采用 Ti-6Al-4V 合金。低温部位的喷嘴大多使用耐蚀性和焊接性好的马氏体系不锈钢以及添加了微量 Nb、Al 的铁素体不锈钢 12Cr 钢。

(b) 燃气轮机压缩机是吸入大气压缩后提

不锈钢生产经营企业必备工具书

《中国不锈钢工业化生产 60 周年》图片集征订单



国内首本《中国不锈钢工业化生产 60 周年》大型彩色图片集出版发行!

全册采用大量历史翔实的图片资料,介绍了世界不锈钢形成、发展、应用的历史,介绍了我国国民对不锈钢的认识及 1952 年

开始工业化生产的历史。

展示了自上世纪 50 年代起,我国不锈钢历年代工艺、装备、技术标准、应用领域、国民购买能力和不锈钢企业生产规模及国内外市场的对比。

同时,重点介绍了国内主要不锈钢生产经营地区和企业、人物的杰出贡献和突出贡献,对于不锈钢生产经营企业资料储备、市场营销和企业荣誉介绍有着现实重要意义。

全册 180 页,500 余张珍贵图片。图文并茂,不但全面介绍展现了我国不锈钢历史风貌,也是我国钢铁行业采用史料图片编年史的首部图片集,印数有限,订阅从速。

工本费:100 元 / 册(含邮限订 10 册)

地址:北京市东直门大街 46 号主楼 510 室

邮编:100711

邮箱:bxgfh@yahoo.com.cn

电话 / 传真:010-65230073

联系人:董振生

(上接第 18 页)

供给燃烧器的高速旋转机。转盘多使用低合金钢,有的也用高强度的 12Cr 钢。动翼和静翼也使用 12Cr 钢。燃烧器温度最高,存在氧化和腐蚀问题,为此应选用含 20%以上 Cr、高温强度高、以及由薄板做成圆筒焊接构造时加工性能好的钢种。最近,由 SUS309、SUS310 改用 Ni 基和 Co 基超合金(特别是大型机械)。

汽轮机是 500~1400℃的高温、高速旋转体,应力条件严格。转盘使用低合金钢和 12Cr 钢。高温化的新型设备开始使用因科奈尔 718 与 IN706 等 Ni 基锻造超合金。动翼使用最强的耐热超合

金,最近主要使用 Al、Ti 增量强化析出和通过 B、Zr、Hf 等强化晶界的 Ni 基铸造超合金。

(c) 叶轮发电机

一般大多使用奥氏体不锈钢 18Mn-5Cr,最近考虑到冷凝液引起 SCC 产生,开始改为采用耐腐蚀性好的 18MN-18CrN 钢。

(未完待续)

本书摘译自《不锈钢的选材·使用》一书的部分章节。该书由日本规格协会出版,田中良平先生主编。